EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 25 MIN

Inverse d'une matrice de coefficients binomiau

Pour $a \in \mathbb{R}$, on note τ_a l'endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$ défini par $\tau_a(P) = P(X+a)$, et M_a sa matrice dans la base $(1, X, \dots, X^n)$ (lignes et colonnes numérotées de 0 à n).

1. Montrer que $M_a = \left(\binom{j}{i} a^{j-i}\right)_{0 \leqslant i,j \leqslant n}$ (avec $\binom{j}{i} = 0$ si $i > j$).
2. Montrer que $\tau_a \circ \tau_b = \tau_{a+b}$, et en déduire $M_a M_b = M_{a+b}$, puis l'inverse de M_a.
3. Écrire M_1 et M_1^{-1} pour $n = 3$.
4. En déduire que pour $0 \leqslant i \leqslant j$: $\displaystyle\sum_{k=i}^{j} (-1)^{k-i} \binom{j}{k}\binom{k}{i} = \delta_{ij}$.